เอกสารข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบ (Integration Specification)

ข้อกำหนดส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) สำหรับการเชื่อมต่อระบบ Easy POS กับ Buzzebees

ระบบสมาชิก การสะสมคะแนน และคูปองส่วนลด ณ จุดชำระเงินของทุกสาขาของ Oshinei

หน่วยงาน	บทบาทในโครงการ	ขอบเขตงานหลัก
Buzzebees	ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ	พัฒนา API ลำดับที่ B0–B9 ถอดรหัส QR บนใบเสร็จรับเงิน จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทดสอบ (sandbox) LINE Official Account และรายงานการกระทบยอด
Easy POS	ผู้จัดทำข้อกำหนดและผู้ตั้งค่าระบบ POS	ข้อกำหนดตัวเชื่อม HO_CRM รูปแบบ QR บนใบเสร็จรับเงิน การตั้งค่า URL และคีย์ API รายสาขา และการจับคู่คูปองกับรหัสส่วนลด
Oshinei	เจ้าของโครงการ ผู้กำหนดเงื่อนไขทางธุรกิจ และผู้ตรวจรับงาน	เงื่อนไขการสะสมคะแนนและคูปอง สาขานำร่อง การฝึกอบรมพนักงานแคชเชียร์ การกระทบยอดรายวัน และการตรวจรับงาน

> **สถานะเอกสาร: ฉบับร่าง 1.1** — ชื่อฟิลด์ เส้นทางของ API (endpoint) และระยะเวลาตอบสนองทั้งหมดเป็นข้อเสนอ Buzzebees จะปรับให้สอดคล้องกับข้อกำหนด HO_CRM ของ Easy เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ค่าที่ระบุว่า "(เสนอ)" จะต้องได้รับการยืนยันจากผู้รับผิดชอบก่อนนำไปใช้

จัดทำโดย Oshinei · วันที่ 14 ตุลาคม 2569 · เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมร่วมระหว่าง Oshinei, Easy POS และ Buzzebees

สารบัญ

1	นิยามศัพท์	3
2	ขอบเขตและบทบาทหน้าที่	4
3	ผู้รับผิดชอบงานแต่ละรายการ	5
4	ภาพรวม API และแผนผังการเชื่อมต่อ	7
5	ลำดับการเรียกใช้ API ต่อหนึ่งรายการขาย	9
6	รูปแบบคำขอและคำตอบ	10
7	รายละเอียด API ลำดับที่ B0–B9	12
8	QR บนใบเสร็จรับเงิน	18
9	ข้อกำหนดทั่วไป	19
10	การกระทบยอดรายวัน	21
11	กรณีทดสอบก่อนการตรวจรับ	22
12	ประเด็นที่ต้องได้รับการตกลงร่วมกัน	24

แนวทางการอ่าน: หัวข้อที่ 1–5 สำหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย · หัวข้อที่ 6–10 สำหรับทีมเทคนิคของ Buzzebees และ Easy · หัวข้อที่ 11–12 สำหรับการประชุมตรวจรับงานและการพิจารณาตัดสินใจ

1. นิยามศัพท์

คำศัพท์ต่อไปนี้มีความหมายเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร

คำศัพท์	ความหมาย
API (Application Programming Interface)	ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งระบบหนึ่งใช้เรียกบริการของอีกระบบหนึ่งผ่านเครือข่าย
ปลายทาง API (endpoint)	ที่อยู่ URL และเมธอด HTTP ของบริการแต่ละรายการ เช่น POST /pos/v1/points/earn
การสะสมคะแนน (earn)	การที่ลูกค้าได้รับคะแนนจากยอดซื้อในรายการขาย
การแลกคะแนน (burn / redemption)	การที่ลูกค้าใช้คะแนนเป็นส่วนลดในรายการขาย
คูปอง (coupon)	สิทธิ์ส่วนลดที่มีรหัสเฉพาะ ออกโดย Buzzebees และใช้ได้เพียงครั้งเดียว
รหัสอ้างอิงรายการขาย (bill key)	branch_code + sale_date + receipt_no ใช้ระบุรายการขายหนึ่งรายการ เนื่องจากเลขที่ใบเสร็จอาจซ้ำกันระหว่างสาขาและระหว่างวัน
request_id	รหัสอ้างอิงคำขอที่ระบบ POS สร้างขึ้นและไม่ซ้ำกัน ใช้สำหรับการส่งคำขอซ้ำโดยไม่เกิดรายการซ้ำ
transaction_ref	รหัสอ้างอิงรายการที่ Buzzebees สร้างขึ้น ใช้ในการยกเลิกรายการ (B6) การสอบถามสถานะ (B8) และการกระทบยอด (B9)
การส่งซ้ำอย่างปลอดภัย (idempotency)	คุณสมบัติที่การส่งคำขอเดิมซ้ำกี่ครั้งก็ให้ผลลัพธ์เดียวกัน และไม่เกิดการตัดคะแนนหรือคูปองซ้ำ
ระยะเวลารอคำตอบ (timeout)	ระยะเวลาสูงสุดที่ระบบ POS รอคำตอบ หากเกินกำหนดจะถือว่าคำขอนั้นไม่สำเร็จ
HO_CRM	ตัวเชื่อมระบบ CRM ภายนอกที่มีอยู่ในระบบ Easy POS ใช้เป็นช่องทางที่ระบบ POS เรียกใช้ API ของ Buzzebees
QR บนใบเสร็จรับเงิน (receipt QR)	รหัส QR ที่พิมพ์บนใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ เพื่อให้ลูกค้าสแกนรับคะแนนด้วยตนเองผ่าน LINE Official Account
การยกเลิกรายการขาย (void)	การยกเลิกรายการขายทั้งรายการภายหลังการปิดรายการขายแล้ว
การกระทบยอด (reconciliation)	การเปรียบเทียบรายการระหว่างระบบ Buzzebees และระบบ Easy เพื่อยืนยันว่าข้อมูลทั้งสองฝั่งตรงกัน
สภาพแวดล้อมทดสอบ (sandbox)	ระบบที่แยกออกจากระบบใช้งานจริง (production) สำหรับการพัฒนาและทดสอบ

2. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่

ระบบจะต้องรองรับให้พนักงานแคชเชียร์สามารถค้นหาข้อมูลสมาชิก บันทึกการสะสมคะแนน ใช้คูปอง แลกคะแนน และยกเลิกรายการ ณ จุดชำระเงินของทุกสาขาที่ใช้ระบบ Easy POS (ประมาณ 35 สาขา) การสมัครสมาชิกจะดำเนินการผ่าน LINE Official Account ของ Buzzebees เท่านั้น ระบบ POS ไม่รองรับการสมัครสมาชิก

หน่วยงาน	บทบาท	หน้าที่ความรับผิดชอบ
Buzzebees	ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ	พัฒนา API ลำดับที่ B0–B9 ตามข้อกำหนด HO_CRM ถอดรหัส QR บนใบเสร็จรับเงิน จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทดสอบและบัญชีทดสอบ จัดส่งรายงานการกระทบยอดรายวัน และตั้งค่า LINE Official Account เงื่อนไขการสะสมคะแนน และคูปอง
Easy POS	ผู้จัดทำข้อกำหนดและผู้ตั้งค่าระบบ POS	จัดส่งข้อกำหนด HO_CRM และรูปแบบ QR บนใบเสร็จรับเงินให้แก่ Buzzebees ตั้งค่า URL และคีย์ API รายสาขาในระบบ POS เปิดใช้งาน QR บนใบเสร็จรับเงินรายสาขา จับคู่คูปองกับรหัสส่วนลดในระบบ Easy และร่วมทดสอบระบบ
Oshinei	เจ้าของโครงการ ผู้พิจารณาตัดสินใจ และผู้ตรวจรับงาน	กำหนดเงื่อนไขการสะสมคะแนนและคูปอง คัดเลือกสาขานำร่อง ฝึกอบรมพนักงานแคชเชียร์ ดำเนินการกระทบยอดรายวัน และตรวจรับงาน

รายการที่อยู่นอกขอบเขต: การเปลี่ยนระบบ POS เป็น B-POS การสั่งอาหารออนไลน์และบริการจัดส่ง การสมัครสมาชิก ณ จุดชำระเงิน และการส่งแคมเปญทางการตลาด (ดำเนินการภายในระบบ Buzzebees และไม่มีผลต่อ API)

3. ผู้รับผิดชอบงานแต่ละรายการ

Buzzebees เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบ Easy เป็นผู้จัดทำข้อกำหนดและตั้งค่าระบบ POS ส่วน Oshinei เป็นผู้กำหนดเงื่อนไขทางธุรกิจและตรวจรับงาน งานใดที่ไม่ปรากฏผู้รับผิดชอบในตารางนี้ ให้ถือว่ายังไม่มีผู้รับผิดชอบ และจะต้องกำหนดในการประชุมร่วม

ลำดับ	งาน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ร่วมดำเนินการ / ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลา
1	จัดส่งข้อกำหนด HO_CRM และรูปแบบ QR บนใบเสร็จรับเงิน	Easy (ทีมเทคนิค)	Buzzebees รับเอกสาร	ก่อนเริ่มพัฒนา
2	ปรับชื่อฟิลด์และปลายทาง API ในเอกสารนี้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด	Buzzebees (หัวหน้าทีมพัฒนา)	Easy และ Oshinei ตรวจสอบ	ก่อนเริ่มพัฒนา
3	พัฒนา API ลำดับที่ B0–B9 และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทดสอบ	Buzzebees (ทีมพัฒนา)	Oshinei ตรวจรับ	ระยะพัฒนา
4	ตั้งค่า URL และคีย์ API รายสาขา เปิดใช้งาน HO_CRM และ QR บนใบเสร็จรับเงินในระบบ POS	Easy (ทีมเทคนิค)	Buzzebees ออกคีย์ API	ก่อนการทดสอบ
5	จับคู่คูปองแต่ละประเภทกับรหัสส่วนลดในระบบ Easy	Easy (ผู้ตั้งค่าระบบ)	Oshinei กำหนดรายการ	ก่อนการทดสอบ
6	กำหนดเงื่อนไขการสะสมคะแนนและคูปอง และตั้งค่าในระบบหลังบ้าน (back office)	Oshinei (เจ้าของโครงการ)	Buzzebees ตั้งค่าระบบ	ก่อนการทดสอบ
7	หน้าสมัครสมาชิกใน LINE Official Account และข้อความขอความยินยอมตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	Buzzebees	Oshinei อนุมัติข้อความ	ก่อนการทดสอบ
8	ทดสอบในสภาพแวดล้อมทดสอบตามกรณีทดสอบ (หัวข้อที่ 11)	Buzzebees ร่วมกับ Easy	Oshinei ตรวจรับ	ระยะทดสอบ
9	ทดสอบ ณ สาขานำร่องด้วยรายการขายจริง	Easy (ทีมปฏิบัติงานภาคสนาม) ร่วมกับ Buzzebees	Oshinei (ฝ่ายปฏิบัติการสาขา)	ระยะนำร่อง
10	ฝึกอบรมพนักงานแคชเชียร์และจัดทำคู่มือการใช้งานหน้าจอ	Oshinei (ฝ่ายปฏิบัติการสาขา)	Easy จัดส่งภาพหน้าจอ	ก่อนเปิดใช้งาน
11	กระทบยอดรายวันและแจ้งรายการที่ไม่ตรงกัน	Oshinei (ฝ่ายบัญชี)	Buzzebees แก้ไขภายใน 3 วันทำการ	หลังเปิดใช้งานทุกวัน
12	ดูแลระบบ ได้แก่ การจัดการเหตุขัดข้อง การเปลี่ยนคีย์ API และการจัดการเวอร์ชัน API	Buzzebees (ฝ่ายดูแลระบบ)	Easy และ Oshinei รับแจ้ง	หลังเปิดใช้งาน
13	สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement: DPA) และนโยบายข้อมูล	Oshinei (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)	Buzzebees (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)	ก่อนเปิดใช้งาน

ผู้ประสานงานหลัก (รอระบุชื่อ)

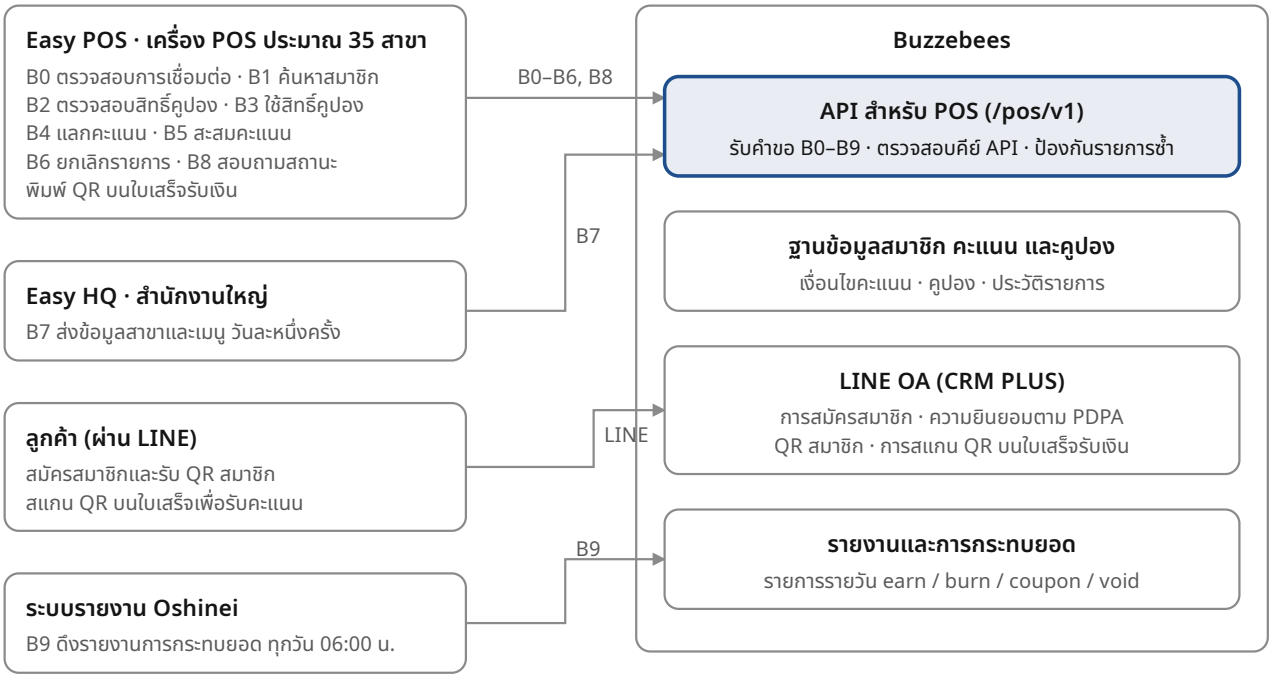
หน่วยงาน	ตำแหน่งที่รับผิดชอบ	ชื่อ-นามสกุล	ช่องทางการติดต่อ
Buzzebees	ผู้จัดการโครงการ		
Buzzebees	หัวหน้าทีมพัฒนา API		
Easy POS	ผู้ดูแลลูกค้า (account manager)		
Easy POS	ทีมเทคนิค HO_CRM		
Oshinei	เจ้าของโครงการ		
Oshinei	ฝ่ายบัญชี (การกระทบยอด)		
Oshinei	ฝ่ายปฏิบัติการสาขา (การนำร่องและการฝึกอบรม)		

4. ภาพรวม API และแผนผังการเชื่อมต่อ

ผู้พัฒนาฝั่งผู้ให้บริการ: Buzzebees · ผู้เรียกใช้: Easy POS (B0–B8), Easy HQ (B7) และระบบรายงานของ Oshinei (B9)

API ทุกลำดับเป็นการเรียกใช้จากฝั่งผู้ใช้บริการไปยัง Buzzebees ทั้งสิ้น โดยไม่มีการเรียกจาก Buzzebees กลับมายังระบบ POS เนื่องจากเครื่อง POS อยู่ภายในเครือข่ายของสาขา และไม่สามารถรับการเชื่อมต่อขาเข้า (inbound connection) จากภายนอกได้

API ทุกลำดับเรียกใช้ไปยัง Buzzebees: Easy POS 8 ลำดับ Easy HQ 1 ลำดับ Oshinei 1 ลำดับ



แผนผัง API: ผู้เรียกใช้ 4 ฝ่าย และส่วนงานของ Buzzebees ที่รับคำขอ

ลำดับ	ชื่อ API	ประเภท	ผู้เรียกใช้ → ผู้ให้บริการ	เงื่อนไขการเรียกใช้	ระยะเวลารอคำตอบ (timeout)
B0	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (health check)	สนับสนุน	Easy POS → Buzzebees	เมื่อเปิดกะการทำงาน และทุก 5 นาที หากการตรวจสอบครั้งก่อนไม่สำเร็จ	2 วินาที
B1	ค้นหาข้อมูลสมาชิก	หลัก	Easy POS → Buzzebees	เมื่อพนักงานแคชเชียร์สแกน QR สมาชิกหรือระบุหมายเลขโทรศัพท์	3 วินาที
B2	ตรวจสอบสิทธิ์คูปอง	หลัก	Easy POS → Buzzebees	เมื่อลูกค้าเลือกใช้คูปอง ก่อนการชำระเงิน	3 วินาที
B3	ใช้สิทธิ์คูปอง	หลัก	Easy POS → Buzzebees	เมื่อยืนยันการชำระเงิน	3 วินาที
B4	แลกคะแนนเป็นส่วนลด	หลัก	Easy POS → Buzzebees	เมื่อยืนยันการชำระเงิน	3 วินาที
B5	บันทึกการสะสมคะแนน	หลัก	Easy POS → Buzzebees	เมื่อชำระเงินสำเร็จ ก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	3 วินาที (ส่งซ้ำได้)
B6	ยกเลิกรายการ	หลัก	Easy POS → Buzzebees	เมื่อยกเลิกรายการขายก่อนปิด หรือยกเลิก (void) / รับคืนสินค้าภายหลัง	5 วินาที (ส่งซ้ำได้)
B7	ส่งข้อมูลหลัก (master data)	สนับสนุน	Easy HQ → Buzzebees	วันละหนึ่งครั้ง เวลา 05:00 น. หรือเมื่อข้อมูลสาขาหรือเมนูมีการเปลี่ยนแปลง	30 วินาที
B8	สอบถามสถานะรายการ	สนับสนุน	Easy POS → Buzzebees	เมื่อ B3–B5 เกินระยะเวลารอคำตอบ และระบบ POS จำเป็นต้องทราบผลก่อนปิดรายการขาย	3 วินาที
B9	รายงานการกระทบยอด	สนับสนุน	ระบบรายงานของ Oshinei → Buzzebees	ทุกวัน เวลา 06:00 น.	30 วินาที

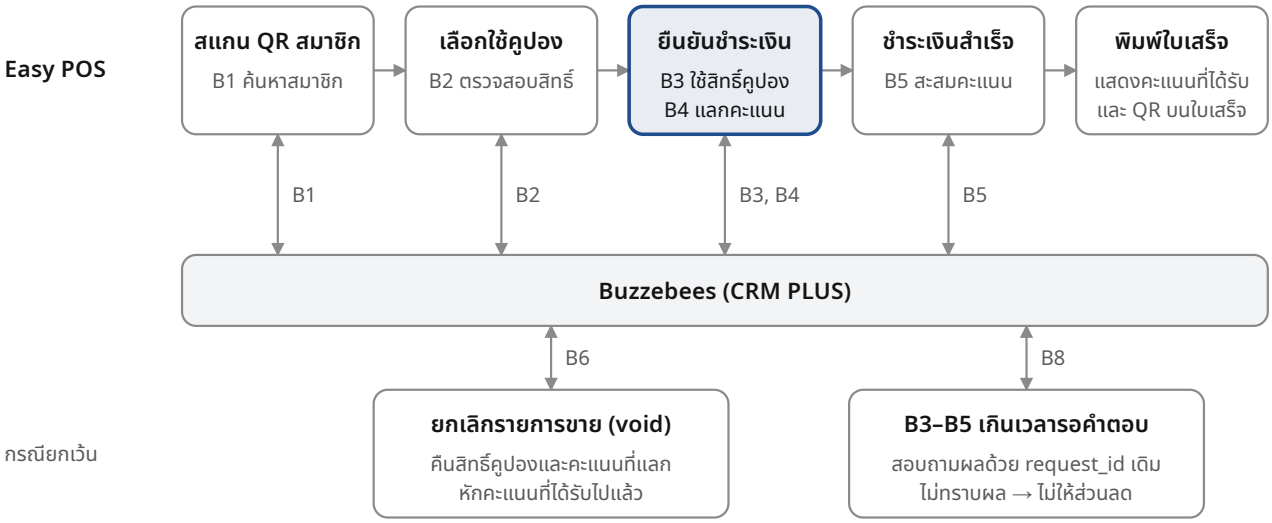
API ประเภทหลัก (B1–B6) มีผลต่อการชำระเงินโดยตรง จึงกำหนดระยะเวลารอคำตอบให้สั้น ส่วน API ประเภทสนับสนุน (B0, B7, B8 และ B9) ใช้สำหรับการดูแลระบบ การกู้คืนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง และการตรวจสอบยอด

5. ลำดับการเรียกใช้ API ต่อหนึ่งรายการขาย

ผู้พัฒนาฝั่ง POS (ลำดับการเรียกใช้และการจัดการกรณีไม่สำเร็จ): Easy · ผู้พัฒนาฝั่งผู้ให้บริการ: Buzzebees

รายการขายหนึ่งรายการจะเรียกใช้ API ไม่เกิน 5 ครั้ง (B1–B5) โดยทุกครั้งเริ่มจากระบบ Easy POS การใช้สิทธิ์คูปองและการแลกคะแนน (B3 และ B4) จะต้องสำเร็จก่อนปิดรายการขาย ส่วนการบันทึกการสะสมคะแนน (B5) จะเรียกใช้หลังการชำระเงินสำเร็จและก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ใบเสร็จรับเงินแสดงคะแนนที่ได้รับและคะแนนคงเหลือ

หนึ่งรายการขายเรียกใช้ API ไม่เกิน 5 ครั้ง และการใช้สิทธิ์ต้องสำเร็จก่อนปิดรายการขาย



ลำดับการเรียกใช้ API ต่อหนึ่งรายการขาย: 5 ขั้นตอน และกรณียกเว้น 2 กรณี

1. พนักงานแคชเชียร์สแกน QR สมาชิกจาก LINE หรือระบุหมายเลขโทรศัพท์ → **B1 ค้นหาข้อมูลสมาชิก** ระบบ POS แสดงชื่อ คะแนนคงเหลือ และคูปองที่ใช้ได้
2. ลูกค้าเลือกใช้คูปอง → **B2 ตรวจสอบสิทธิ์คูปอง** (ยังไม่ตัดสิทธิ์) ระบบ POS บันทึกส่วนลดตามผลที่ได้รับ
3. ลูกค้าขอแลกคะแนน → ระบบ POS คำนวณส่วนลดจาก point_balance × point_value_thb ที่ได้รับจาก B1 โดยยังไม่เรียกใช้ API
4. ยืนยันการชำระเงิน → **B3 ใช้สิทธิ์คูปอง** และ **B4 แลกคะแนน** ทีละรายการ หากรายการใดไม่สำเร็จ ระบบ POS จะยกเลิกรายการที่สำเร็จแล้วด้วย B6 และแจ้งพนักงานแคชเชียร์
5. ชำระเงินสำเร็จ → **B5 บันทึกการสะสมคะแนน** → พิมพ์ใบเสร็จรับเงินพร้อมคะแนนที่ได้รับ คะแนนคงเหลือ และ QR บนใบเสร็จรับเงิน หาก B5 ไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบเสร็จรับเงินจะพิมพ์ข้อความ "คะแนนจะเข้าสู่บัญชีภายใน 24 ชั่วโมง" และระบบ POS จะบรรจุคำขอเข้าคิวส่งซ้ำ (retry queue)
6. ยกเลิกรายการขายก่อนปิด ภายหลังจาก B3 หรือ B4 สำเร็จแล้ว → **B6** พร้อม transaction_refs ทันที เพื่อคืนสิทธิ์คูปองและคะแนน
7. ยกเลิก (void) หรือรับคืนสินค้าภายหลัง → **B6** คืนสิทธิ์คูปอง คืนคะแนนที่แลก และหักคะแนนที่ได้รับ สำหรับการรับคืนสินค้าบางรายการ ให้เรียก B6 เพื่อยกเลิกทั้งรายการขาย แล้วเรียก B5 ใหม่ด้วยยอดหลังรับคืน

กรณี B3, B4 หรือ B5 เกินระยะเวลารอคำตอบ: ระบบ POS จะเรียก **B8 สอบถามสถานะรายการ** ด้วย request_id เดิม หากได้สถานะ completed ให้ใช้ผลลัพธ์นั้น หากได้สถานะ not_found ให้ถือว่ายังไม่มีการตัดสิทธิ์และไม่ให้ส่วนลด หาก B8 ไม่ตอบกลับเช่นกัน ให้ไม่ให้ส่วนลดและปิดรายการขายในราคาเต็ม รายการที่อาจถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วจะปรากฏในรายงานการกระทบยอด และ Buzzebees จะดำเนินการคืนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า

6. รูปแบบคำขอและคำตอบ

ผู้กำหนดรูปแบบฉบับสมบูรณ์: Buzzebees (ปรับให้สอดคล้องกับข้อกำหนด HO_CRM ของ Easy)

API ทุกลำดับสื่อสารผ่านโปรโตคอล HTTPS ด้วยรูปแบบข้อมูล JSON ปลายทาง API ทั้งหมดขึ้นต้นด้วย `/pos/v1/` (เสนอ) Buzzebees จะกำหนด URL ของสภาพแวดล้อมทดสอบ (sandbox) และระบบใช้งานจริง (production) แยกจากกัน

ส่วนหัวคำขอ (HTTP header) ของทุกคำขอ

Header	ค่า
X-Api-Key	คีย์ API ของสาขา (Buzzebees ออกให้หนึ่งคีย์ต่อหนึ่งสาขา)
X-Branch-Code	รหัสสาขาในระบบ Easy ซึ่งจะต้องตรงกับคีย์ API
Api-Version	1
Content-Type	application/json; charset=utf-8

ฟิลด์ร่วมในเนื้อหาคำขอ (request body) ของ B1–B7

ฟิลด์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
request_id	string (UUID v4)	ระบบ POS สร้างใหม่ทุกคำขอ และใช้ค่าเดิมเมื่อส่งคำขอซ้ำหลังเกินระยะเวลารอคำตอบ
branch_code	string	รหัสสาขาในระบบ Easy (BranchCode)
terminal_id	string	รหัสเครื่อง POS
cashier_id	string	รหัสผู้ใช้งานระบบ POS ที่ทำรายการ
request_time	string (ISO 8601)	เวลาของระบบ POS เช่น 2026-10-14T18:32:05+07:00

โครงสร้างคำตอบ (response envelope) ของทุก API

```
{
  "status": "ok",
  "code": "OK",
  "message": "สำเร็จ",
  "request_id": "6f1c0e5a-...",
  "server_time": "2026-10-14T18:32:06+07:00",
  "data": { }
}
```

ฟิลด์	คำอธิบาย
status	ok หรือ error
code	OK หรือรหัสข้อผิดพลาดตามตารางในหัวข้อที่ 9
message	ข้อความภาษาไทยแบบสั้น ซึ่งระบบ POS สามารถแสดงต่อพนักงานแคชเชียร์ได้ทันที
request_id	ค่าเดียวกับที่ส่งมาในคำขอ
data	ข้อมูลตอบกลับของ API แต่ละลำดับ และเป็น {} เมื่อเกิดข้อผิดพลาด

รหัสสถานะ HTTP (HTTP status code)

รหัส	ความหมาย	การดำเนินการของระบบ POS
200	ประมวลผลแล้ว ทั้งกรณีสำเร็จและกรณีปฏิเสธตามเงื่อนไขทางธุรกิจ (พิจารณาจาก code)	แสดงข้อความตาม message
400	คำขอมีรูปแบบไม่ถูกต้อง	บันทึกประวัติการทำงาน (log) และแจ้งเป็นข้อบกพร่องของระบบ
401	คีย์ API ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับสาขา	แสดงข้อความ "ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบสมาชิกได้"
409	request_id ซ้ำกับคำขอก่อนหน้า แต่เนื้อหาคำขอแตกต่างกัน	สร้าง request_id ใหม่และส่งคำขออีกครั้ง
429	จำนวนคำขอเกินอัตราที่กำหนด (rate limit)	รอตามระยะเวลาที่ระบุใน Retry-After แล้วส่งคำขอซ้ำ
5xx หรือเกินระยะเวลารอคำตอบ	ระบบของ Buzzebees ขัดข้อง	ถือว่าไม่สำเร็จ และดำเนินการตามข้อกำหนดกรณี Buzzebees ไม่ตอบกลับ (หัวข้อที่ 9)

7. รายละเอียด API ลำดับที่ B0–B9

ผู้พัฒนาฝั่งผู้ให้บริการ: Buzzebees · ผู้พัฒนาฝั่งผู้เรียกใช้และผู้บันทึกข้อมูลลงตารางของระบบ Easy: Easy (ทีมเทคนิค)

API แต่ละลำดับระบุฟิลด์ที่ระบบ POS ส่ง (นอกเหนือจากฟิลด์ร่วม) ฟิลด์ใน data ที่ Buzzebees ตอบกลับ และตารางในระบบ Easy ที่จัดเก็บค่าดังกล่าว (ชื่อตารางของระบบ Easy อ้างอิงจากโครงสร้างฐานข้อมูลปัจจุบัน และจะต้องได้รับการยืนยันจาก Easy)

B0 ตรวจสอบการเชื่อมต่อ GET /pos/v1/health

ไม่มีเนื้อหาคำขอ ใช้เฉพาะส่วนหัวคำขอ และตอบกลับด้วย status และ server_time หากไม่สำเร็จ ระบบ POS จะแสดงสัญลักษณ์ "ระบบสมาชิกไม่พร้อมใช้งาน" และปิดการใช้งานปุ่มคูปองและการแลกคะแนนจนกว่าจะเชื่อมต่อได้อีกครั้ง

B1 ค้นหาข้อมูลสมาชิก POST /pos/v1/members/lookup

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
member_qr	คำขอ	รหัสจาก QR สมาชิกใน LINE Official Account มีอายุ 5 นาที (ส่ง member_qr หรือ phone อย่างใดอย่างหนึ่ง)
phone	คำขอ	หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก ใช้เมื่อลูกค้าไม่สามารถแสดง QR สมาชิกได้
member_id	คำตอบ	รหัสสมาชิก ใช้ใน B2–B5
display_name	คำตอบ	ชื่อที่ปกปิดบางส่วน (data masking) เช่น สม*** เพื่อให้พนักงานแคชเชียร์ยืนยันกับลูกค้า
tier	คำตอบ	ระดับสมาชิก (ถ้ามี)
point_balance	คำตอบ	คะแนนคงเหลือ
point_value_thb	คำตอบ	มูลค่าของ 1 คะแนนเป็นบาท ระบบ POS ใช้คำนวณส่วนลดก่อนเรียกใช้ B4
min_burn, max_burn_per_bill	คำตอบ	จำนวนคะแนนขั้นต่ำและสูงสุดที่แลกได้ต่อรายการขาย
points_expiring_30d	คำตอบ	คะแนนที่จะหมดอายุภายใน 30 วัน เพื่อให้พนักงานแคชเชียร์แจ้งลูกค้า
coupons[]	คำตอบ	คูปองที่ใช้ได้ที่สาขานี้ ประกอบด้วย coupon_code, name, discount_text และ expiry

การบันทึกในระบบ Easy: Sale.CustomerId หรือ Sale.CustRefNum = member_id (Easy เป็นผู้ระบุช่องที่ใช้) การค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์จะตอบกลับเฉพาะชื่อที่ปกปิดบางส่วนและคะแนน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

B2 ตรวจสอบสิทธิ์คูปอง POST /pos/v1/coupons/validate

ตรวจสอบว่าคูปองสามารถใช้กับรายการขายนี้ได้หรือไม่ โดยยังไม่ตัดสิทธิ์ และสามารถเรียกซ้ำได้ทุกครั้งที่รายการขายมีการเปลี่ยนแปลง

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
coupon_code	คำขอ	ได้จาก QR คูปอง หรือเลือกจาก coupons[] ใน B1
member_id	คำขอ	ไม่บังคับ สำหรับคูปองทั่วไปที่ไม่ผูกกับสมาชิก
sale_type	คำขอ	dine_in, take_away หรือ delivery
bill_amount	คำขอ	ยอดก่อนหักส่วนลด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
items[]	คำขอ	item_code, qty, unit_price, amount สำหรับคูปองที่ใช้กับเมนูเฉพาะ
valid	คำตอบ	true หรือ false
reason	คำตอบ	รหัสข้อผิดพลาด เมื่อ valid = false
discount_type	คำตอบ	amount (จำนวนเงิน), percent (ร้อยละ) หรือ free_item (สินค้าแถม)
discount_value, max_discount	คำตอบ	มูลค่าส่วนลด และส่วนลดสูงสุดเป็นบาท
apply_to, item_codes[]	คำตอบ	bill (ทั้งรายการขาย) หรือ items (เฉพาะเมนู) พร้อมรหัสเมนูที่ได้รับส่วนลด
easy_promotion_code	คำตอบ	รหัสส่วนลดในระบบ Easy ที่จับคู่กับคูปองประเภทนี้ ระบบ POS ใช้รหัสนี้บันทึกส่วนลด

B3 ใช้สิทธิ์คูปอง POST /pos/v1/coupons/redeem

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
coupon_code, member_id	คำขอ	ค่าเดียวกับ B2
receipt_no, sale_date	คำขอ	เมื่อรวมกับ branch_code จะเป็นรหัสอ้างอิงรายการขาย
discount_amount	คำขอ	ส่วนลดที่ใช้จริงเป็นบาท Buzzebees จะตรวจสอบว่าไม่เกินมูลค่าที่ตอบกลับใน B2
transaction_ref	คำตอบ	รหัสอ้างอิงรายการ
redeemed_at	คำตอบ	เวลาที่ตัดสิทธิ์คูปอง

การบันทึกในระบบ Easy: PromotionByCRM (CouponNumber, DiscountAmount, TransactionRef, IsSuccess) คูปองที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วจะกลับมาใช้ได้อีกเฉพาะผ่าน B6 เท่านั้น

B4 แลกคะแนนเป็นส่วนลด POST /pos/v1/points/burn

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
member_id, receipt_no, sale_date	คำขอ	
points	คำขอ	จำนวนคะแนนที่ลูกค้าขอใช้ ซึ่งจะต้องอยู่ระหว่าง min_burn และ max_burn_per_bill
expected_discount	คำขอ	ส่วนลดที่ระบบ POS คำนวณไว้ (points × point_value_thb) Buzzebees จะตรวจสอบว่าตรงกัน
discount_amount	คำตอบ	ส่วนลดที่อนุมัติจริง
point_balance	คำตอบ	คะแนนคงเหลือหลังการแลก
transaction_ref	คำตอบ	รหัสอ้างอิงรายการ

การบันทึกในระบบ Easy: Sale.RedeemedPoint, Sale.BalancePoint และ PromotionByCRM เพิ่มอีกหนึ่งแถวสำหรับส่วนลดจากการแลกคะแนน

B5 บันทึกการสะสมคะแนน POST /pos/v1/points/earn

เรียกใช้หลังการชำระเงินสำเร็จและก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ใบเสร็จรับเงินแสดงคะแนนที่ได้รับและคะแนนคงเหลือ รหัสอ้างอิงรายการขายหนึ่งรายการสะสมคะแนนได้เพียงครั้งเดียว (คำขอครั้งที่สองจะได้รับรหัส DUPLICATE_RECEIPT)

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
member_id, receipt_no, sale_date, sale_time	คำขอ	
sale_type, covers	คำขอ	ช่องทางการขาย และจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ
gross_amount, discount_amount, service_charge, vat_amount	คำขอ	ยอดก่อนหักส่วนลด ส่วนลดรวม ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม แยกรายการครบถ้วน เพื่อให้ Buzzebees คำนวณคะแนนตามฐานที่ตกลงกัน
net_amount_inc_vat, net_amount_ex_vat	คำขอ	ยอดสุทธิหลังหักส่วนลด รวมและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
payment_methods[]	คำขอ	method, amount (cash, qr, credit_card ฯลฯ)
items[]	คำขอ	item_code, item_name, qty, amount สำหรับคะแนนพิเศษรายเมนู
related_refs[]	คำขอ	transaction_ref ของ B3 และ B4 ในรายการขายเดียวกัน เพื่อให้ Buzzebees เชื่อมโยงรายการ
earned_points	คำตอบ	คะแนนที่ได้รับจากรายการขายนี้
point_balance	คำตอบ	คะแนนคงเหลือ
transaction_ref	คำตอบ	รหัสอ้างอิงรายการ
receipt_message	คำตอบ	ข้อความสั้นสำหรับพิมพ์ท้ายใบเสร็จรับเงิน (ไม่เกิน 2 บรรทัด)

การบันทึกในระบบ Easy: Sale.EarnPoint, Sale.EarnPointNetAmount, Sale.BalancePoint และพิมพ์ earned_points, point_balance, receipt_message บนใบเสร็จรับเงิน หาก B5 ไม่ตอบกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบเสร็จรับเงินจะพิมพ์ข้อความ "คะแนนจะเข้าสู่บัญชีภายใน 24 ชั่วโมง" และระบบ POS จะบรรจุคำขอเข้าคิวส่งซ้ำด้วย request_id เดิม

B6 ยกเลิกรายการ POST /pos/v1/transactions/void

ใช้ใน 3 กรณี ได้แก่ การยกเลิกรายการขายก่อนปิดภายหลังจาก B3 หรือ B4 สำเร็จแล้ว การยกเลิกรายการขาย (void) ภายหลังการปิด และการรับคืนสินค้า สำหรับการรับคืนสินค้าบางรายการ ให้เรียก B6 เพื่อยกเลิกทั้งรายการขาย แล้วเรียก B5 ใหม่ด้วยยอดหลังรับคืน

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
void_type	คำขอ	cancel_before_close, void หรือ return
receipt_no, sale_date	คำขอ	รายการขายที่ยกเลิก (ไม่บังคับเมื่อเป็น cancel_before_close)
transaction_refs[]	คำขอ	รายการ B3–B5 ทั้งหมดของรายการขายนี้ รวมถึงรายการจาก QR บนใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
void_reason	คำขอ	เหตุผลที่พนักงานแคชเชียร์เลือกในระบบ POS
reversed[]	คำตอบ	transaction_ref และ status (reversed, already_reversed หรือ not_found)
point_balance	คำตอบ	คะแนนคงเหลือหลังการยกเลิก ซึ่งอาจติดลบได้ หากลูกค้าได้ใช้คะแนนที่ได้รับจากรายการขายนี้ไปแล้ว

การบันทึกในระบบ Easy: PromotionByCRM.DiscountStatus ของรายการที่ยกเลิก (Easy เป็นผู้ยืนยันช่องที่ใช้)

B7 ส่งข้อมูลหลัก PUT /pos/v1/master/branches และ PUT /pos/v1/master/items

ผู้เรียกใช้คือระบบ Easy HQ มิใช่เครื่อง POS ของสาขา โดยส่งข้อมูลทั้งชุดทุกครั้ง (full snapshot) Buzzebees ใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดคูปองรายสาขาและคะแนนพิเศษรายเมนู

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
branches[]	คำขอ	branch_code, name, active
items[]	คำขอ	item_code, name, category, price, active
received	คำตอบ	จำนวนรายการที่รับเข้าระบบ
rejected[]	คำตอบ	code และ reason ของรายการที่ไม่สามารถรับเข้าระบบได้

B8 สอบถามสถานะรายการ GET /pos/v1/transactions/{request_id}

ใช้เมื่อ B3, B4 หรือ B5 เกินระยะเวลารอคำตอบ และระบบ POS จำเป็นต้องทราบว่า Buzzebees ได้ดำเนินการรายการดังกล่าวแล้วหรือไม่

ฟิลด์	ทิศทาง	คำอธิบาย
request_id	คำขอ (ในpath)	request_id ของคำขอที่เกินระยะเวลารอคำตอบ
status	คำตอบ	completed, not_found หรือ reversed
original	คำตอบ	ข้อมูล data ชุดเดิมของคำตอบนั้น เมื่อสถานะเป็น completed

การดำเนินการของระบบ POS: completed → ใช้ผลลัพธ์เดิมในการปิดรายการขาย; not_found → ถือว่ายังไม่มีการตัดสิทธิ์และไม่ให้ส่วนลด; B8 ไม่ตอบกลับ → ไม่ให้ส่วนลดและปิดรายการขายในราคาเต็ม รายการที่อาจถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วจะปรากฏในรายงานการกระทบยอด และ Buzzebees จะดำเนินการคืนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า

B9 รายงานการกระทบยอด GET /pos/v1/reports/daily?branch_code=&date=

ผู้เรียกใช้คือระบบรายงานของ Oshinei ตอบกลับเป็น rows[] ตามคอลัมน์ในหัวข้อที่ 10 พร้อม total_count และ generated_at โดยใช้คีย์ API ระดับสำนักงานใหญ่ มิใช่คีย์ API ของสาขา ทั้งนี้ การจัดส่งไฟล์ CSV ทางอีเมลหรือ SFTP เป็นช่องทางสำรอง

8. QR บนใบเสร็จรับเงิน

ผู้กำหนดรูปแบบ QR: Easy (ทีมเทคนิค) · ผู้ถอดรหัสและให้คะแนน: Buzzebees · ผู้เปิดใช้งานรายสาขา: Easy

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับจะพิมพ์ QR เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่ได้แสดงสถานะสมาชิกขณะชำระเงิน สามารถสแกนผ่าน LINE Official Account เพื่อรับคะแนนภายหลังได้ ลูกค้าใหม่สามารถสแกนแล้วสมัครสมาชิกก่อนรับคะแนนได้ โดยไม่ต้องเรียกใช้ API จากระบบ POS (ระบบ Easy มีการตั้งค่า QrDataReceipt อยู่แล้ว แต่ยังปิดการใช้งานในทุกสาขา)

ข้อมูลใน QR	คำอธิบาย
branch_code, receipt_no, sale_date, sale_time	รหัสอ้างอิงรายการขาย ซึ่งจะต้องตรงกับค่าที่ส่งใน B5
net_amount_inc_vat, earn_base_amount	ยอดสุทธิ และยอดฐานสำหรับคำนวณคะแนนตามที่ตกลงกัน
signature	ลายมือชื่อดิจิทัลแบบ HMAC-SHA256 ของฟิลด์ข้างต้น โดยใช้คีย์ลับที่ Buzzebees ออกให้ (QRDataSecretKey ในระบบ Easy) เพื่อป้องกันการแก้ไขยอด (เสนอ)

รูปแบบการจัดเรียงข้อมูลใน QR (ตัวคั่น ลำดับฟิลด์ และการเข้ารหัส) จะเป็นไปตามที่การตั้งค่า QRDataReceiptSetting ของระบบ Easy รองรับ โดย Easy จะจัดส่งข้อกำหนดให้แก่ Buzzebees

เงื่อนไข

- ใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับรับคะแนนได้เพียงครั้งเดียว และจะต้องสแกนภายใน 7 วันนับจาก sale_date (เสนอ)
- รายการขายที่สะสมคะแนนผ่าน B5 แล้ว เมื่อสแกน QR จะต้องได้รับข้อความ "รายการขายนี้ได้รับคะแนนแล้ว" และไม่ได้รับคะแนนซ้ำ (ตรวจสอบจากรหัสอ้างอิงรายการขาย)
- รายการจาก QR บนใบเสร็จรับเงินบันทึกด้วย channel = receipt_qr และมี transaction_ref เช่นเดียวกับรายการอื่น
- รายการขายที่ถูกยกเลิก (void) ภายหลังลูกค้าสแกนแล้ว จะหักคะแนนคืนผ่าน B6 (Buzzebees ค้นหารายการจากรหัสอ้างอิงรายการขาย แม้ระบบ POS ไม่มี transaction_ref)
- QR ที่ลายมือชื่อดิจิทัลไม่ถูกต้องจะถูกปฏิเสธ และ Buzzebees จะบันทึกไว้ในรายงานการกระทบยอด

9. ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: Buzzebees (ฝั่งผู้ให้บริการและการดูแลระบบ) · Easy (ฝั่ง POS ได้แก่ ระยะเวลารอคำตอบ คิวส่งซ้ำ และการบันทึกประวัติการทำงาน)

ความมั่นคงปลอดภัย (security)

- API ทุกลำดับสื่อสารผ่าน HTTPS ด้วยการเข้ารหัส TLS 1.2 ขึ้นไป
- คีย์ API แยกตามสาขา และส่งในส่วนหัวคำขอเท่านั้น ห้ามระบุใน URL คีย์ API ของสาขาหนึ่งไม่สามารถใช้กับ branch_code อื่นได้
- สามารถเพิกถอน (revoke) คีย์ API ได้เป็นรายสาขา และสามารถเปลี่ยนคีย์ (key rotation) ได้โดยไม่หยุดให้บริการ (คีย์เดิมและคีย์ใหม่ใช้งานได้พร้อมกัน 7 วัน)
- คีย์ API ระดับสำนักงานใหญ่สำหรับ B7 และ B9 ควรจำกัดหมายเลข IP ต้นทาง (IP allowlist) หากสามารถดำเนินการได้
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่าน API ประกอบด้วย member_id ชื่อที่ปกปิดบางส่วน และหมายเลขโทรศัพท์ในคำขอของ B1 เท่านั้น

การส่งซ้ำอย่างปลอดภัย (idempotency) และการป้องกันรายการซ้ำ

- request_id เดิม พร้อมเนื้อหาคำขอเดิม → ตอบกลับด้วยผลลัพธ์เดิม (HTTP 200) โดยไม่ดำเนินการซ้ำ
- request_id เดิม แต่เนื้อหาคำขอแตกต่าง → HTTP 409
- รหัสอ้างอิงรายการขายหนึ่งรายการสะสมคะแนน (B5) ได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าคำขอจะมาจากระบบ POS หรือ QR บนใบเสร็จรับเงิน
- คิวส่งซ้ำของ B5 และ B6: ส่งซ้ำเมื่อครบ 1, 5 และ 15 นาที จากนั้นทุก 1 ชั่วโมงจนครบ 24 ชั่วโมง แล้วจึงรายงานเป็นรายการค้างในรายงานการกระทบยอด

ระยะเวลาตอบสนองและกรณี Buzzebees ไม่ตอบกลับ

- ระบบ POS กำหนดระยะเวลารอคำตอบตามตารางภาพรวม API หากเกินกำหนดให้ถือว่าไม่สำเร็จ
- ระบบ POS จะต้องปิดรายการขายได้เสมอ การขัดข้องของระบบสมาชิกจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการขาย
- ไม่สามารถใช้คูปองและแลกคะแนน (B2–B4) ได้ระหว่างที่ระบบสมาชิกไม่พร้อมใช้งาน พนักงานแคชเชียร์จะเห็นสถานะ "ระบบสมาชิกไม่พร้อมใช้งาน" จาก B0
- คะแนนจะเข้าสู่บัญชีภายหลังผ่านคิวส่งซ้ำ หรือเมื่อลูกค้าสแกน QR บนใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง ทั้งสองช่องทางใช้รหัสอ้างอิงรายการขายเดียวกัน จึงไม่เกิดรายการซ้ำ

การบันทึกประวัติการทำงาน เวลา และหน่วยเงิน

- ระบบ Easy บันทึกคำขอและคำตอบทุกรายการในตาราง CallAPILog และจัดเก็บเป็นเวลา 90 วัน หมายเลขโทรศัพท์ในประวัติการทำงานจะถูกปกปิดในรูปแบบ 08x-xxx-1234
- ค่าเวลาทั้งหมดใช้รูปแบบ ISO 8601 ตามเขตเวลาประเทศไทย (+07:00)
- sale_date หมายถึงวันทำการของระบบ POS (SaleDate ในระบบ Easy) รายการขายหลังเวลาเที่ยงคืนแต่ก่อนปิดรอบการขายจะนับเป็นวันทำการเดิม
- หน่วยเงินเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง และแยกยอดรวมและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ คะแนนเป็นจำนวนเต็ม

ปริมาณงานที่ระบบจะต้องรองรับ (capacity)

รายการ	ค่า
จำนวนสาขา	ประมาณ 35 สาขา
จำนวนรายการขายต่อเดือน (ปี 2569)	50,000–70,000 รายการ หรือประมาณ 1,600–2,300 รายการต่อวัน
ช่วงเวลาที่มีปริมาณสูงสุดของทุกสาขารวมกัน (peak hour)	ประมาณ 500 รายการขายต่อชั่วโมง (ประมาณการ) หรือไม่เกิน 2,500 คำขอต่อชั่วโมง
อัตราการรองรับขั้นต่ำ (throughput)	10 คำขอต่อวินาที
ความพร้อมใช้งาน (availability)	ร้อยละ 99.5 ต่อเดือน ในช่วงเวลาทำการ 10:00–22:00 น. (เสนอ)

สภาพแวดล้อมระบบและการจัดการเวอร์ชัน

- สภาพแวดล้อมทดสอบ (sandbox) แยกจากระบบใช้งานจริง (production) และมีสมาชิกทดสอบ คูปองทดสอบ และคีย์ API สำหรับทดสอบให้แก่ Easy และ Oshinei
- เวอร์ชันของ API ระบุในส่วนหัวคำขอ Api-Version การเปลี่ยนแปลงที่ไม่รองรับเวอร์ชันเดิม (breaking change) จะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และคงเวอร์ชันเดิมไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้องและการแจ้งปิดปรับปรุงระบบล่วงหน้า (กำหนดในหัวข้อที่ 12)

รหัสข้อผิดพลาด (error code) (เสนอ)

รหัส	ความหมาย	ข้อความที่ระบบ POS แสดง
MEMBER_NOT_FOUND	ไม่พบข้อมูลสมาชิก	ไม่พบข้อมูลสมาชิก กรุณาแนะนำให้ลูกค้าสแกน QR บนใบเสร็จรับเงินเพื่อสมัครสมาชิก
QR_EXPIRED	QR สมาชิกหมดอายุ	กรุณาให้ลูกค้าเปิด QR สมาชิกใหม่
COUPON_USED	คูปองถูกใช้แล้ว	คูปองนี้ถูกใช้แล้ว
COUPON_EXPIRED	คูปองหมดอายุ	คูปองหมดอายุ
COUPON_CONDITION	ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (สาขา เมนู ยอดขั้นต่ำ หรือช่องทางการขาย)	ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของคูปอง พร้อมข้อความจาก Buzzebees
COUPON_NOT_OWNER	คูปองเป็นของสมาชิกรายอื่น	คูปองไม่ตรงกับสมาชิก
INSUFFICIENT_POINTS	คะแนนไม่เพียงพอ	คะแนนไม่เพียงพอ
BURN_LIMIT	จำนวนคะแนนที่ขอแลกอยู่นอกช่วง min_burn–max_burn_per_bill	สามารถแลกคะแนนได้ X–Y คะแนนต่อรายการขาย
DUPLICATE_RECEIPT	รหัสอ้างอิงรายการขายนี้ได้รับคะแนนแล้ว	รายการขายนี้ได้รับคะแนนแล้ว
AMOUNT_MISMATCH	discount_amount หรือ expected_discount ไม่ตรงกับที่ Buzzebees คำนวณ	ยอดส่วนลดไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบคูปองอีกครั้ง
TXN_NOT_FOUND	ไม่พบ transaction_ref ที่ขอยกเลิก	ไม่พบรายการที่ต้องการยกเลิก
AUTH_FAILED	คีย์ API ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับสาขา	ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบสมาชิกได้ กรุณาแจ้งผู้จัดการสาขา

10. การกระทบยอดรายวัน

ผู้ดำเนินการกระทบยอด: Oshinei (ฝ่ายบัญชี) · ผู้จัดส่งรายงานและผู้แก้ไขรายการ: Buzzebees · ผู้ให้ข้อมูลฝั่ง POS: Easy

Oshinei จะดึงข้อมูลรายการของวันก่อนหน้าผ่าน B9 ทุกวัน เวลา 06:00 น. และเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ Easy ใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) รายการทุกรายการในระบบ Buzzebees มีรายการขายที่สอดคล้องในระบบ Easy (2) รายการขายทุกรายการที่ระบบ Easy บันทึกคะแนนหรือคูปองมีรายการในระบบ Buzzebees และ (3) ยอดส่วนลดและคะแนนของทั้งสองระบบตรงกัน

คอลัมน์	คำอธิบาย
transaction_ref, request_id	รหัสอ้างอิงของทั้งสองระบบ
type	earn, burn, coupon หรือ void
channel	pos หรือ receipt_qr
branch_code, sale_date, receipt_no	รหัสอ้างอิงรายการขาย
member_id	รหัสสมาชิก
points	ค่าบวก = ได้รับคะแนน ค่าลบ = ใช้หรือถูกหักคะแนน
discount_amount, coupon_code	ส่วนลดเป็นบาท และรหัสคูปอง (ถ้ามี)
status	completed, reversed หรือ rejected
created_at	เวลาที่ Buzzebees บันทึกรายการ

- รายการที่ไม่ตรงกัน (ปรากฏเพียงระบบเดียว หรือยอดแตกต่างกัน) จะต้องได้รับการแก้ไขภายใน 3 วันทำการ โดย Buzzebees เป็นผู้ปรับปรุงคะแนนให้ตรงกับรายการขายในระบบ Easy
- ส่วนลดจากคูปองและการแลกคะแนนจะต้องแยกออกจากส่วนลดประเภทอื่นในระบบ Easy ได้ผ่านตาราง PromotionByCRM เพื่อมิให้รายงานส่วนลดของร้านปะปนกัน
- รายการที่ค้างอยู่ในคิวส่งซ้ำเกิน 24 ชั่วโมง ระบบ Easy จะจัดส่งรายการให้แก่ Oshinei ทุกเช้าเพื่อติดตามแก้ไข

11. กรณีทดสอบก่อนการตรวจรับ

การทดสอบจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมทดสอบ (sandbox) ก่อน แล้วทดสอบซ้ำ ณ สาขานำร่อง 1 สาขาด้วยรายการขายจริง ทุกกรณีจะต้องผ่านการทดสอบ และรายงานการกระทบยอดของวันทดสอบจะต้องตรงกับระบบ Easy ทุกรายการ

กลุ่มการทดสอบ	ผู้ทดสอบ	ผู้ตรวจรับ
การชำระเงินปกติ คูปองและคะแนน และการยกเลิกรายการ	Buzzebees ร่วมกับ Easy (ทีมเทคนิค)	Oshinei (เจ้าของโครงการ)
เครือข่ายและการส่งซ้ำ	Easy (ทีมเทคนิค)	Buzzebees ยืนยันฝั่งผู้ให้บริการ และ Oshinei ตรวจรับ
QR บนใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลหลัก และรายงาน	Buzzebees	Oshinei (ฝ่ายบัญชีตรวจสอบรายงาน)
การทดสอบซ้ำ ณ สาขานำร่อง	Easy (ทีมปฏิบัติงานภาคสนาม) ร่วมกับ Buzzebees	Oshinei (ฝ่ายปฏิบัติการสาขา)

การชำระเงินปกติ

- [ ] B0: ตัดการเชื่อมต่อ → ระบบ POS แสดงสถานะ "ระบบสมาชิกไม่พร้อมใช้งาน" และกลับสู่สถานะปกติโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อได้
- [ ] B1: ค้นหาด้วย QR และด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ได้รับชื่อที่ปกปิดบางส่วน คะแนนคงเหลือ และคูปองของสาขานั้นถูกต้อง; QR หมดอายุ → QR_EXPIRED
- [ ] B5: รายการขายปกติได้รับคะแนนตามเงื่อนไข ใบเสร็จรับเงินพิมพ์คะแนนที่ได้รับและคะแนนคงเหลือ และค่าใน Sale.EarnPoint ตรงกับระบบ Buzzebees
- [ ] B5: รายการขายที่มีส่วนลด ค่าบริการ และการชำระเงินหลายช่องทาง คำนวณคะแนนตามฐานที่ตกลงกัน
- [ ] B5: รายการขายผ่านช่องทางจัดส่ง ได้รับหรือไม่ได้รับคะแนนตามที่ตกลงกัน

คูปองและคะแนน

- [ ] B2/B3: คูปองส่วนลดทั้งรายการขาย คูปองส่วนลดรายเมนู และคูปองสินค้าแถม ใช้ได้และบันทึกในตาราง PromotionByCRM ด้วย easy_promotion_code ที่ถูกต้อง
- [ ] B2: คูปองที่ถูกใช้แล้ว หมดอายุ ใช้ผิดสาขา ยอดซื้อไม่ถึงเกณฑ์ และเป็นของสมาชิกรายอื่น → ได้รับรหัสข้อผิดพลาดตรงตามตาราง
- [ ] B3: คูปองเดียวกันไม่สามารถใช้ซ้ำที่สาขาอื่นในเวลาเดียวกันได้
- [ ] B4: การแลกคะแนนปกติ การแลกเกินคะแนนที่มี และการแลกนอกช่วงขั้นต่ำ–สูงสุด → สองกรณีหลังจะต้องถูกปฏิเสธ
- [ ] B4: expected_discount ไม่ตรง → AMOUNT_MISMATCH และไม่มีการตัดคะแนน

การยกเลิกรายการ

- [ ] B6: ยกเลิกรายการขายก่อนปิดภายหลัง B3/B4 สำเร็จ → คูปองกลับมาใช้ได้ และคะแนนได้รับคืนทันที
- [ ] B6: ยกเลิก (void) รายการขายที่ใช้คูปอง แลกคะแนน และได้รับคะแนน → ทั้งสามรายการถูกย้อนกลับ
- [ ] B6: ยกเลิกรายการขายที่ลูกค้าได้ใช้คะแนนที่ได้รับไปแล้ว → คะแนนคงเหลือติดลบตามที่ตกลงกัน
- [ ] B6 + B5: รับคืนสินค้าบางรายการ → คะแนนสุทธิตรงกับยอดหลังรับคืน
- [ ] B6: ส่งคำขอยกเลิกซ้ำ → already_reversed และไม่มีการคืนสองครั้ง

เครือข่ายและการส่งซ้ำ

- [ ] ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะปิดรายการขาย → ปิดรายการขายได้ ใบเสร็จรับเงินพิมพ์ข้อความ "คะแนนจะเข้าสู่บัญชีภายใน 24 ชั่วโมง" และคะแนนเข้าสู่บัญชีหลังเชื่อมต่อได้ โดยไม่เกิดรายการซ้ำ
- [ ] ส่งคำขอเดิมซ้ำ (request_id เดิมและเนื้อหาเดิม) → ได้รับผลลัพธ์เดิม และไม่เกิดรายการซ้ำ
- [ ] request_id เดิม แต่เนื้อหาแตกต่าง → HTTP 409
- [ ] B8: B3 เกินระยะเวลารอคำตอบหลังจาก Buzzebees ตัดสิทธิ์แล้ว → B8 ตอบ completed และระบบ POS ใช้ผลลัพธ์นั้นปิดรายการขาย; เกินระยะเวลาก่อนคำขอถึง Buzzebees → not_found
- [ ] ใช้คีย์ API ของสาขา A กับ branch_code ของสาขา B → HTTP 401

QR บนใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลหลัก และรายงาน

- [ ] สแกน QR บนใบเสร็จรับเงินปกติ → ได้รับคะแนน; สแกนซ้ำ → ไม่ได้รับคะแนน; รายการขายที่ได้รับคะแนนผ่าน B5 แล้ว → ไม่ได้รับคะแนน; QR ที่ถูกแก้ไขยอด → ถูกปฏิเสธ
- [ ] B7: ส่งข้อมูลสาขาและเมนูทั้งชุด → received ครบถ้วน และคูปองรายเมนูอ้างอิง item_code ได้
- [ ] B9: รายงานการกระทบยอดของวันทดสอบตรงกับระบบ Easy ทุกรายการ รวมถึงรายการที่ถูกยกเลิกและรายการจาก QR บนใบเสร็จรับเงิน

12. ประเด็นที่ต้องได้รับการตกลงร่วมกัน

ประเด็นต่อไปนี้จะต้องได้รับข้อยุติก่อนเริ่มการพัฒนา โดยจำแนกตามผู้รับผิดชอบ

ก่อนเริ่มการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ: Easy และ Buzzebees

- [ ] **Easy:** จัดส่งข้อกำหนด HO_CRM และรูปแบบ QR บนใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ Buzzebees ปรับชื่อฟิลด์และปลายทาง API ในเอกสารนี้ให้สอดคล้อง และยืนยันช่องที่ระบบ Easy ใช้บันทึกข้อมูล (Sale.CustomerId / CustRefNum และ PromotionByCRM)
- [ ] **Easy:** ยืนยันว่า HO_CRM รองรับการเรียกใช้ API ครบทุกลำดับตั้งแต่ B0 ถึง B8 และหากมีลำดับใดที่ไม่รองรับ จะมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม่
- [ ] **Buzzebees:** ยืนยันการรองรับการสแกน QR บนใบเสร็จรับเงินจากระบบ POS ภายนอก และการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทดสอบ

เงื่อนไขทางธุรกิจ ผู้พิจารณาตัดสินใจ: Oshinei (เจ้าของโครงการ)

- [ ] ฐานการคำนวณคะแนน: ยอดหลังหักส่วนลด รวมหรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ และอัตราคะแนนต่อบาท
- [ ] มูลค่าของ 1 คะแนนเมื่อแลก จำนวนคะแนนขั้นต่ำและสูงสุดต่อรายการขาย และอายุของคะแนน
- [ ] รายการขายผ่านช่องทางจัดส่ง (Grab, LINE MAN) ได้รับคะแนนหรือไม่
- [ ] คูปองสามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นในรายการขายเดียวกันได้หรือไม่ ใช้ได้กี่ฉบับต่อรายการขาย และสามารถใช้คูปองร่วมกับการแลกคะแนนในรายการขายเดียวกันได้หรือไม่
- [ ] กรณียกเลิกรายการขายที่ลูกค้าได้ใช้คะแนนที่ได้รับไปแล้ว ให้คะแนนคงเหลือติดลบได้ หรือหักจากคะแนนที่จะได้รับในครั้งถัดไป
- [ ] ผู้กำหนดข้อความท้ายใบเสร็จรับเงิน (receipt_message) และความถี่ในการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าและการดูแลระบบ ผู้รับผิดชอบ: Buzzebees และ Easy โดย Oshinei เป็นผู้อนุมัติ

- [ ] **Easy:** การจับคู่คูปองแต่ละประเภทกับรหัสส่วนลดในระบบ Easy (easy_promotion_code) และผู้รับผิดชอบดูแลตารางการจับคู่ดังกล่าว
- [ ] **Buzzebees:** การออกคีย์ API รายสาขา (Buzzebees ออกคีย์ และ Easy ตั้งค่า) และขั้นตอนการเปลี่ยนคีย์เมื่อเปิดสาขาใหม่หรือกรณีคีย์รั่วไหล
- [ ] **Oshinei และ Buzzebees:** สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) สถานที่จัดเก็บข้อมูล และระยะเวลาการจัดเก็บ
- [ ] **Buzzebees:** ค่าพัฒนา ค่าบริการรายเดือน ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) ได้แก่ ความพร้อมใช้งานและระยะเวลาการแก้ไขปัญหา และช่องทางการแจ้งเหตุขัดข้อง
- [ ] **Oshinei:** สาขานำร่อง วันเริ่มทดสอบในสภาพแวดล้อมทดสอบ และวันเริ่มใช้งานจริง